Schweizerische
Beratungsstelle
für Unfallverhütung

lb 9021

Sicherheit im Werkraum

Die Ansprüche an den Werkunterricht wachsen ständig. Während dieser früher den einzelnen Werkstoffen entsprechend gestaltet wurde (Holz, Metall, Lehm, Papier usw.), werden heute die unterschiedlichsten Werkstoffe kombiniert verwendet. Zur Bearbeitung der Roh- und Halbfabrikate werden dabei immer mehr Maschinen und Geräte eingesetzt. Lehrer und Schüler sind herausgefordert, das Verhalten und den Arbeitsplatz laufend den neuen Anforderungen anzupassen.

Praktische Hinweise und Anregungen sollen mithelfen, den Werkraum optimal zu gestalten, um damit ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

1. Lage und Gestaltung des Werkraumes
2. Installationen, Maschinen und Werkzeuge
3. Wartung, Unterhalt und Entsorgung
4. Vorbereitung zum sicheren Arbeiten

1.

Lage und Gestaltung des Werkraumes

Allzuoft wurden früher **Werkräume** im Untergeschoss angesiedelt! Tageslicht, Sicht ins Freie und die Möglichkeit, den Raum durch das Oeffnen der Fenster zu belüften, sind **Grundvoraussetzungen,** um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen:

■ Die Lage und Ausgestaltung des Werkraumes ist so zu wählen, dass Personen in angrenzenden Räumen nicht durch **Lärm und Geruch** beeinträchtigt werden.

■ Eine **bauliche Trennung** von **Werkraum** und **Maschinenraum (1)** drängt sich auf, damit die Arbeiten an der Werkbank nicht durch Lärm, Staub und Materialtransporte gestört werden.

■ Eine **Glastrennwand (2)** aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) zwischen Maschinenraum und Werkraum ermöglicht dem Werklehrer, die Vorgänge in beiden Räumen zu überblicken (Aufsichtspflicht).

Bei der **Einteilung des Werkraumes** in die Zonen

– Werkbank-Arbeitsplätze und Abstellflächen

– Geräte- und Maschinen-Arbeitsplätze (Bohren, Löten usw.)

– Ordnungszonen für Werkzeuge und Geräte

– Lagerraum für Werkstoffe, Kleinmaterial, angefangene Schülerarbeiten und Lehrerschränke

ist zu berücksichtigen, dass **Durchgangswege** frei begehbar und der notwendige **Bewegungsraum** an den Arbeitsplätzen gewährleistet ist. Dazu gehören auch die freien Zugänge zu Schränken und Lagergestellen.

Wo Werkräume umgestaltet werden, ist zu beachten, dass **bestehende Strukturen** wie

– Fenster, Ein-, Aus- und Durchgänge

– eventuell auch Wasser- und Elektroanschlüsse

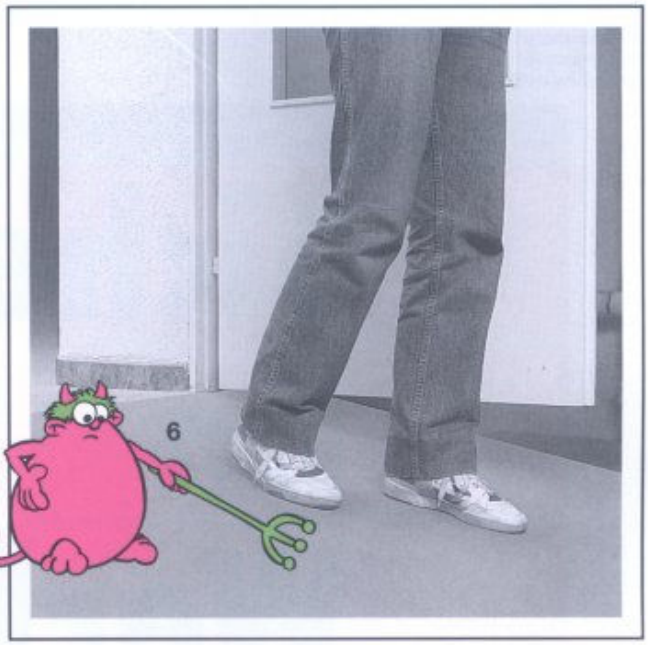
meist nicht oder nur mit grossem Aufwand verändert werden können. Es ist daher ratsam, solche Umstellungen zuerst auf einem Plan auf die Realisierbarkeit hin zu überprüfen.

■ Ein **direkter Ausgang (3)** zu einem Arbeitsplatz im Freien (Farbsprayen, Verarbeitung von Gips, Polyester usw.) verkürzt den Arbeitsweg und dient notfalls als **Fluchtweg.** Flügeltüren müssen sich in der Fluchtrichtung öffnen.

■ Bei der Gestaltung der **Ein- und Ausgänge** ist zu beachten, dass Warentransporte wie Anlieferung von Maschinen, Rohmaterialien usw. ohne Beeinträchtigung möglich sind (Durchgangsbreiten min. 1m, Niveauübergänge, Türfeststeller).

■ **Türschwellen** sind Stolperfallen und nicht geeignet für Materialtransporte auf Rädern. Wo Schwellen aus funktionellen Gründen nicht entfernt werden dürfen, können diese mit einer gelb/schwarzen Markierung **(4)** besser sichtbar und mit festen oder mobilen Holzkeilen **(5)** befahrbar gemacht werden.

■ Um Stürze zu vermeiden, muss der **Fussbodenbelag trittsicher (6)** sein. Bei Holzböden ist auf die Versiegelung zu verzichten, und wo bereits vorhanden kann diese mit Schleifpapier (Körnung 60-80) aufgerauht werden. Nicht imprägnierte Steinholz-Beläge haben sich im Werkraum ebenfalls bewährt.



■ In der **Nasszone** kann die Trittsicherheit mit einem flüssig auftragbaren Antirutschbelag erhöht werden.

■ Der **Fussboden** ist **keine Ablagefläche.** Gegenstände in Durchgangswegen sind Hindernisse, auch wenn sie "nur vorübergehend" dort deponiert werden.

■ In Werkräumen, in welchen mit **Feuer** oder **Hitze** gearbeitet wird (z.B. Arbeitsplätze Löten, Hartlöten usw.), sind die den Arbeitsplatz umgebenden Wände mit feuerhemmenden Materialien auszukleiden. In Neubauten sind solche Räume als Brandabschnitte mit Brandschutz-




Werkbank-Arbeitsplätze und Abstellflächen
Geräte- und Maschinen-Arbeitsplätze
Ordnungszonen für Werkzeuge und Geräte
Lager
1
2
3
3
EXIT
1 m²
"... ich hab eine teuflisch gute Nase für Gefahren!"

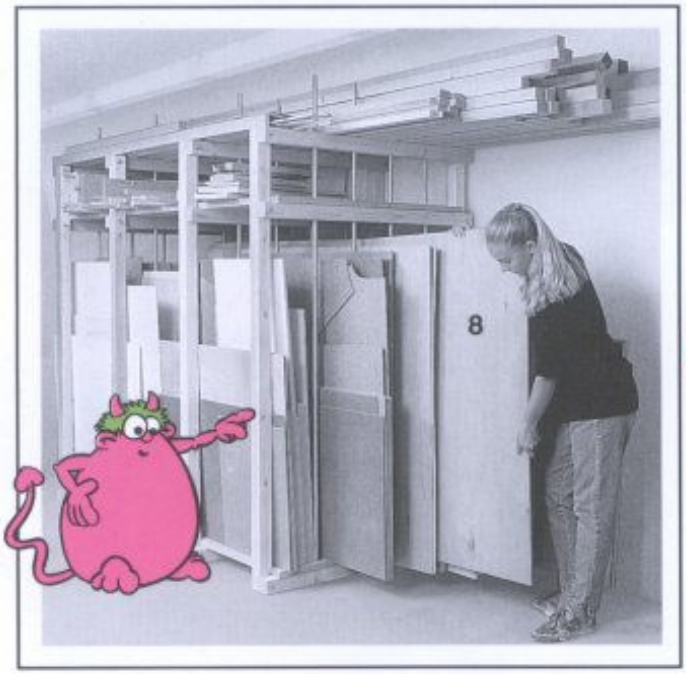
türen zu gestalten. Massgebend sind die Brandschutzvorschriften der Kantone (siehe Adressverzeichnis).

Bei der **Lagerung** der Werkstoffe und Halbfabrikate sind die folgenden Hinweise zu beachten:

■ Die **Durchgänge (7)** zwischen den Lagerregalen sind so zu bemessen, dass ein ungehindertes Ein- und Auslagern gewährleistet ist.



■ Für stehend gelagerte Holz- **(8)** und Blechtafeln **(9)** müssen solid befestigte, in Fächer aufgeteilte Lager-Systeme zur Verfügung stehen, die einen raschen **Ueberblick** und ein **gefahrloses Beschicken** gewährleisten. Die einzelnen Fächer sollen nicht mehr als 60-80 cm breit sein.



■ **Tragkraft und Stabilität** der Regale müssen regelmässig überprüft werden.

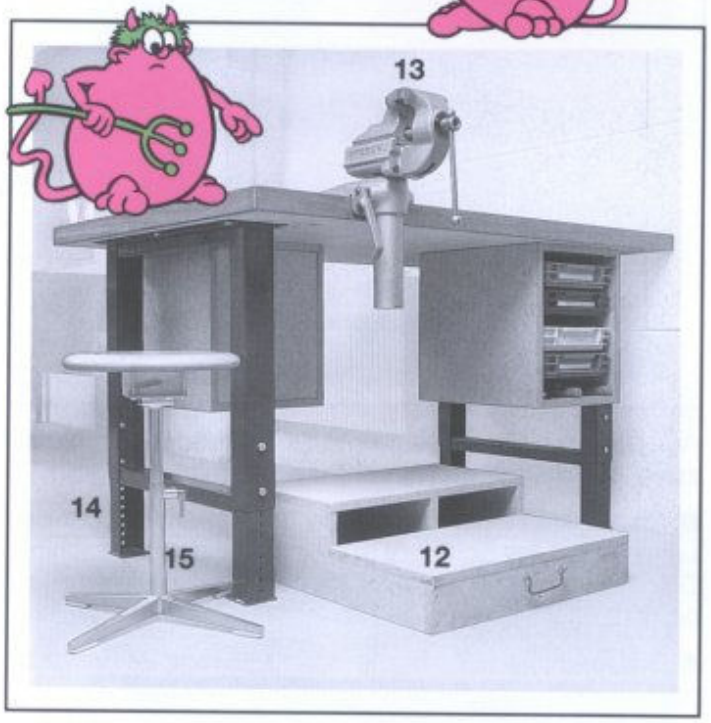
■ **Schweres Lagergut** ist grundsätzlich unten im Regal zu lagern.

Geeignete **Behältnisse (10)** und eine übersichtliche **Beschriftung (11)** ermöglichen ein rasches Auffinden des gewünschten Materials und animieren dazu, dass retourniertes Material am richtigen Platz eingeordnet wird.









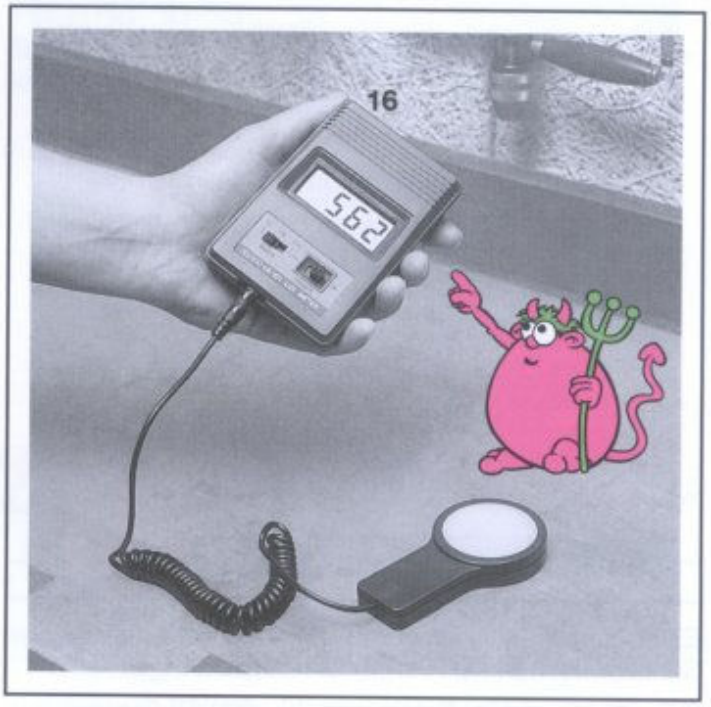
Eine rationelle und ergonomische **Arbeitsplatzgestaltung** ist Voraussetzung, dass sich der Schüler an "seinem" Arbeitsplatz wohl fühlt.

■ Die **Arbeitshöhe** ist der Grösse des Schülers anzupassen, z.B. mit mobilem Podest **(12),** verstellbarem Schraubstock **(13)** oder indem Arbeitstische mit Arbeitsflächen auf unterschiedlicher Höhe **(14)** und in der Höhe verstellbare Hocker **(15)** bereitgestellt werden.

■ Der optimale **Arbeitstisch** weist eine schlagfeste Arbeitsfläche auf, die leicht zu reinigen ist. Stabilität und Standfestigkeit ermöglichen auch gröbere Arbeiten, ohne dass der Tisch ins Wanken gerät.

■ Mit einer schlagfesten **Abdeckung** kann die bestehende Arbeitsfläche vergrössert oder das alte Tischblatt erneuert werden.

■ Zusätzliche **Ablageflächen** wie Tische, Fensterbänke, Gestelle und Tablare an freien Wandflächen ermöglichen, die Arbeitsfläche freizuhalten. An einem übersichtlichen Arbeitsplatz arbeitet der Schüler sicherer und konzentrierter.



■ Die ausreichende **Beleuchtung** am Arbeitsplatz beträgt mindestens 500 Lux **(16).** Bei der Plazierung der Lichtquelle ist darauf zu achten, dass weder Blendwirkung noch Schattenwurf entstehen.

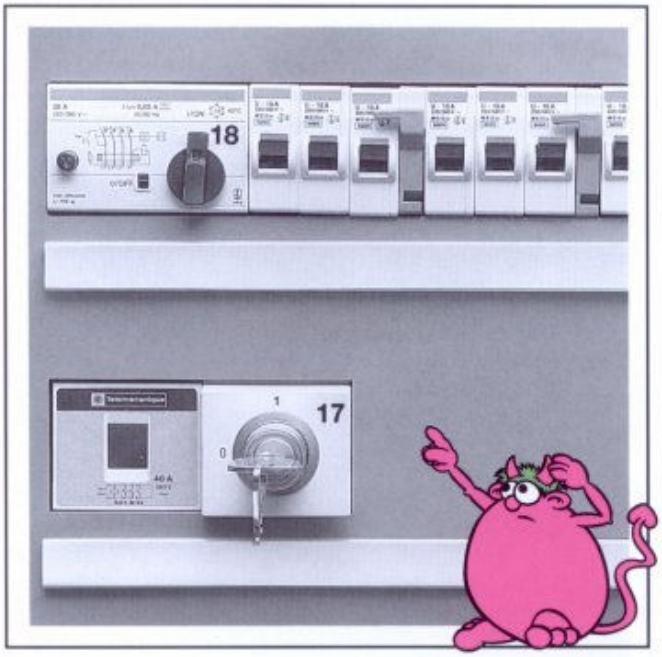
■ **Standfeste Leitern** oder Rollschemel gewähren den sicheren Zugang zu höhergelegenen Ablageflächen. Leitern, die die Sicherheitsanforderungen der Suva erfüllen, erkennt man am Zeichen "Sichere Leiter".



2.

Installationen, Maschinen und Werkzeuge

■ Die **Stromversorgung** des gesamten Werkraumes wird vorteilhaft mit einem Schlüsselschalter **(17)** gesteuert. Mit der AUS-Schaltung werden somit sämtliche Verbraucher abgeschaltet und die Maschinen können nicht ohne das Einverständnis des Verantwortlichen in Betrieb gesetzt werden.



Elektrounfälle können durch Befolgen der empfohlenen Schutzmassnahmen verhindert werden.

■ Der **Fehlerstrom-Schutzschalter (18)** (FI-Schutzschalter) verhütet Unfälle und signalisiert durch automatisches Ausschalten, dass möglicherweise das angeschlossene Gerät, das Kabel oder dessen Stecker defekt ist.

■ **Steckdosen** sind so anzuordnen, dass die Verwendung von Elektrogeräten am Arbeitsplatz ohne Verlängerungskabel möglich ist. Wo feste Installationen nicht möglich sind, können Hängesteckdosen an Stromschienen verwendet werden.

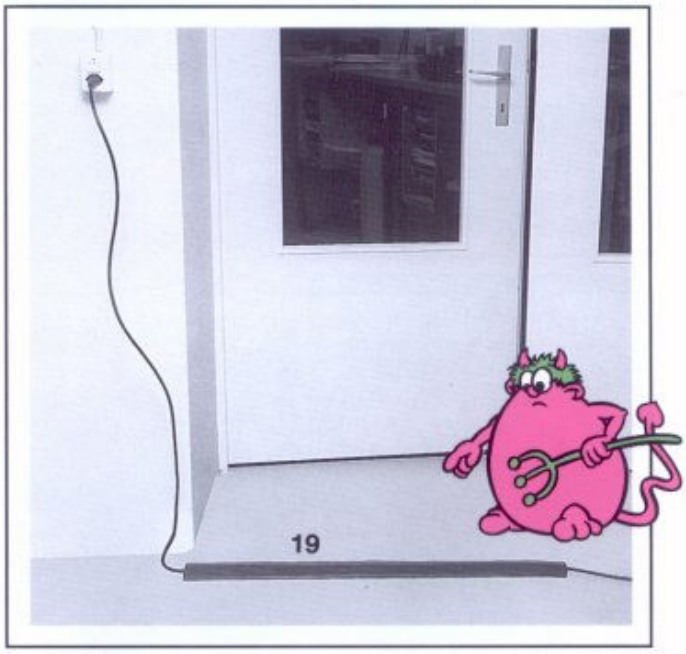


■ Wenn der Einsatz von **Verlängerungskabeln** unvermeidlich ist:

– Kabel so verlegen, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.

– Bei Verwendung über längere Zeit, Kabel vor Verletzungen geschützt verlegen, z.B. in Kabelkanal **(19)**.

– Wird eine Kabelrolle mit mehr als 1000 W belastet, muss das Kabel ganz abgewickelt werden (Schutz vor Ueberhitzung).



Aus Gründen der Sicherheit ist es notwendig, die **Benützung der einzelnen Maschinen** wie folgt zu regeln:

■ Nach detaillierter Instruktion und unter Aufsicht des Lehrers darf der Schüler Tisch- und Handbohrmaschine, Dekupiersäge sowie Band- und Schwingschleifer selbst benützen.

■ Das Bedienen der Band- und Stichsäge ist nur unter persönlicher Aufsicht des Lehrers zu empfehlen.

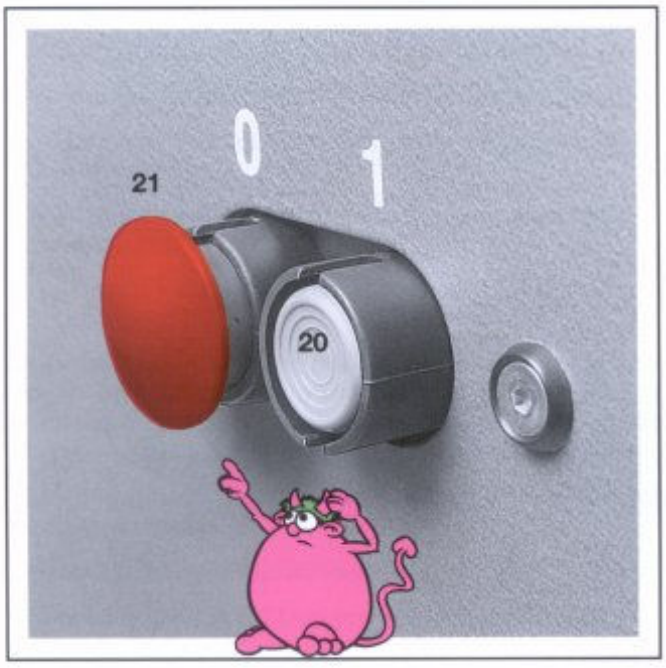
■ Der Umgang mit Kreissäge, Hobelmaschine, Fräsmaschine, Drehbank und Werkzeugschleifmaschine bedingt eine entsprechende Ausbildung und ist für Schüler nicht geeignet.

Zu beachten:
In einigen Kantonen existieren separate Vorschriften und Empfehlungen

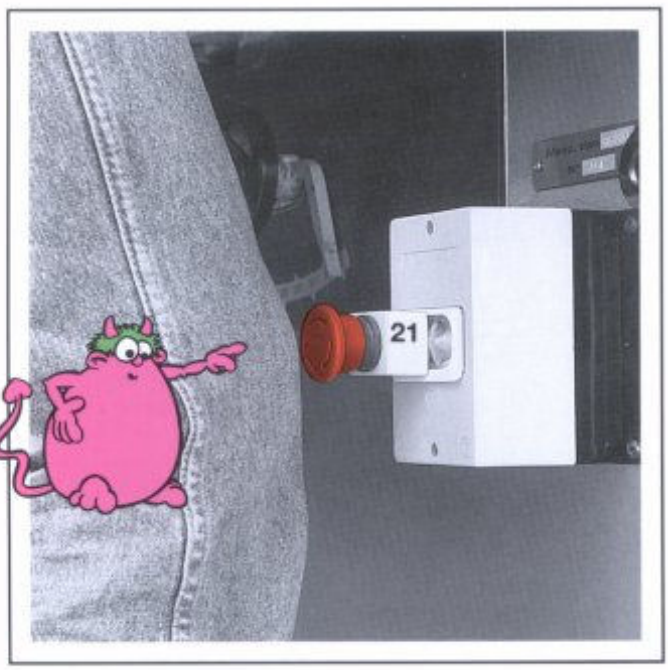
■ Die **EIN-/AUS-Schaltvorrichtung von Maschinen** (Hobelmaschine, Band- und Kreissäge, Tischbohrmaschine) muss folgenden Anforderungen genügen:

EIN: Die EIN-Schaltung **(20)** darf nicht ungewollt betätigt werden können.

AUS: Die AUS-Schaltung **(21)** muss gut sichtbar, leicht zugänglich, rasch und mühelos bedienbar sowie mit roter Farbe gekennzeichnet sein.



■ Der **Schlüsselschalter,** in Ergänzung zur Ein-/Ausschaltvorrichtung erlaubt die gezielte Freigabe der Maschine für den berechtigten Benützer.



Bei der **Anschaffung** von Maschinen und Geräten ist zu beachten, dass

■ **Schutzvorrichtungen** (Schutzhauben/Absaugvorrichtungen/Spaltkeile usw.) vorhanden und funktionstüchtig sind und den Vorschriften der Suva entsprechen;

■ der vorhandene elektrische Anschlusswert ausreicht und die **Elektroinstallationen** den Hausinstallationsvorschriften des SEV entsprechen (durch den Fachmann überprüfen lassen);

■ eine verständliche **Betriebsanleitung**/Gebrauchsanweisung mitgeliefert wird.

Instructions d'emploi

Istruzioni d'uso

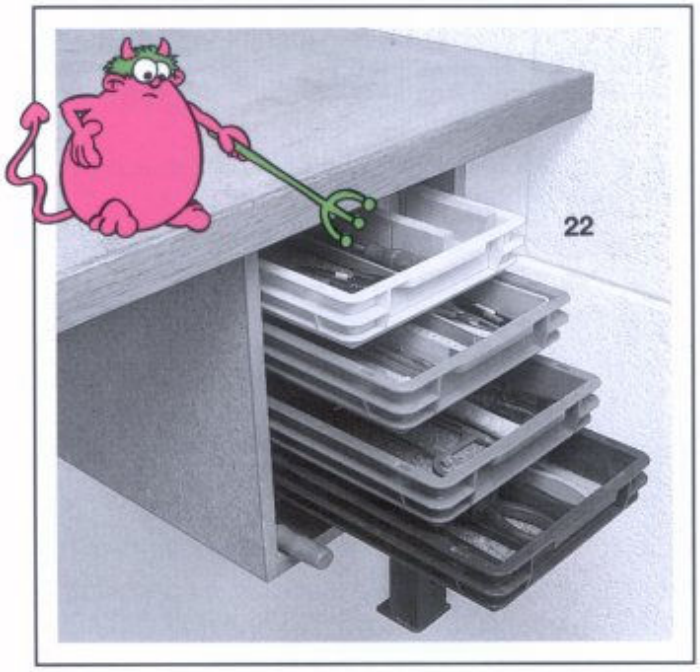
BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Schriftliche Maschinen-/Gerätebestellungen sind mit dem folgenden Text zu versehen:

" Diese Bestellung erfolgt mit der Auflage, dass die zu liefernde Ware hinsichtlich Sicherheit den anerkannten Regeln der Technik entspricht und so beschaffen ist, dass bei ihrer bestimmungsgemässen Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt Leben und Gesundheit nicht gefährdet werden. Der Lieferant verpflichtet sich, auf Verlangen die notwendigen Bescheinigungen vorzulegen."

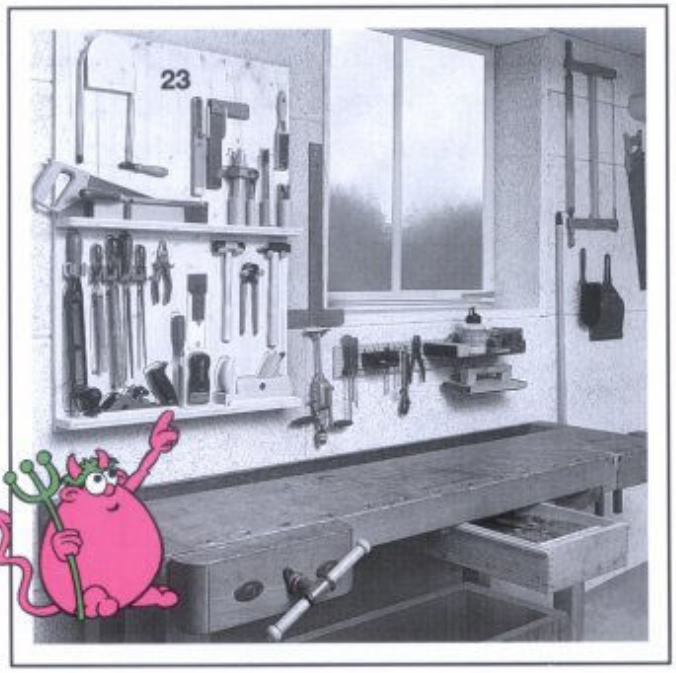
(Auszug STEG: Bundesgesetz über die Sicherheit technischer Einrichtungen und Geräte)

■ Um Umtriebe und Kollisionen zu vermeiden, ist das **Bankwerkzeug (22)** direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Wo das nicht möglich ist, sind an gut zugänglichen Standorten Werkzeugwände oder Werkzeugschränke bereitzustellen.



■ **Werkzeuge,** die **an der Wand** befestigt werden, sind in geeigneten Befestigungssystemen festzuhalten. Nebst diversen Handelsprodukten (z.B. Lochplatten, Magnetschienen usw.) lassen sich auch selbstgefertigte Haltesysteme **(23)** einsetzen.

■ Geräte und **Spezialwerkzeuge,** mit denen nicht jeder Arbeitsplatz ausgerüstet ist, sollten zentral gelagert werden.



3.

Wartung, Unterhalt und Entsorgung

Wartung und Unterhalt von Maschinen und Geräten gewährleisten deren Einsatzbereitschaft und das sichere Funktionieren.

Bei der **Wartung** handelt es sich um die laufende "Pflege" der Betriebsmittel durch die Benützer:

- Reinigen
- Einölen von Gleitflächen und blanken Metallteilen
- Allgemeine Kontrolle des Zustandes
  - Sind Schutzvorrichtungen richtig montiert?
  - Sind Geräteteile oder Kabeleinführungen defekt?
  - Haben sich Schrauben oder Muttern gelöst oder verklemmt?
  - Werden ungewohnte Geräusche oder Gerüche festgestellt?
  - Können Rostansätze die Funktion eines Gerätes behindern?

Unterhaltsarbeiten sind periodisch durchgeführte Kontrollen und Arbeiten, um unerwartete Reparaturen zu vermeiden. Diese richten sich hauptsächlich nach den Angaben, die in der Betriebsanleitung enthalten sind:

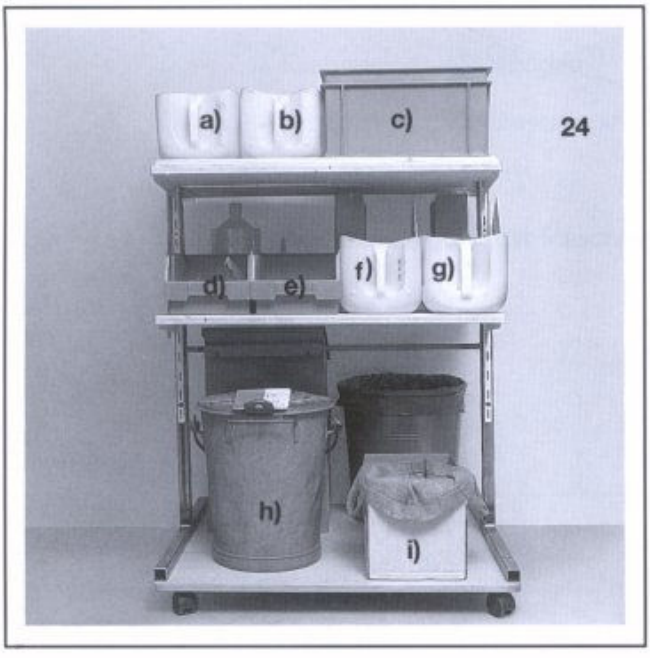
- Ueberprüfung von Geräten und Installationen durch den Elektrofachmann
- Ueberprüfen der Funktionen
- Oelwechsel und Schmieren gemäss Schmierplan
- Monats-/Jahresreinigung

Eine detaillierte Liste aller Wartungs- und Unterhaltsarbeiten muss anhand der Instruktion des Lieferanten der Maschinen und Geräte erstellt werden.

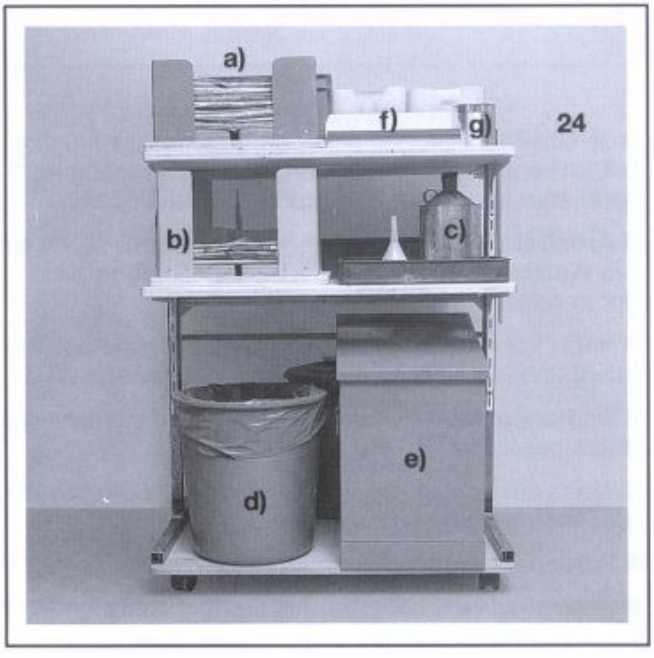
Um den **Sondermüll** auf ein Minimum zu beschränken, ist bereits bei der Arbeitsvorbereitung nach Alternativlösungen zu suchen.

- Wenn vorhanden, gehört Sondermüll in ein korrekt beschriftetes **Abfall-Trennsystem (24)** und muss entsprechend entsorgt werden. Erkundigungen über das **WIE** und **WO** der Abfall- und Restposten-Entsorgung müssen beim Lieferanten bereits beim Kauf eingeholt werden.
- Wo (noch) mit giftigen **Chemikalien** gearbeitet wird, müssen diese in einem abschliessbaren Schrank aufbewahrt werden.
- Grössere Gebinde mit **brennbaren Flüssigkeiten** sind in einem besonderen Lagerraum oder in einem Sicherheitsstahlschrank mit Auffangschale aufzubewahren.
- Mit brennbaren Flüssigkeiten (Petroleum, Leinöl usw.) **getränkte Putzlappen** können sich selbst entzünden. Sie gehören in einen speziellen Blechkasten mit Deckel.

a) Staublappen
b) Ausgebrannte Glühbirnen (zum Basteln)
c) Glasabschnitte
d) Aluminium
e) Buntmetalle
f) Batterien
g) Thermoplaste
h) Eisenblech/Stahl
i) Leere Flaschen



a) Zeitungen zum Abdecken
b) Altpapier
c) Lösungsmittel
d) Diverse Abfälle
e) Getränkte Putzwolle/ Lappen
f) Notizpapier (Makulatur)
g) Schnur



4.

Vorbereitung zum sicheren Arbeiten

Damit in einem gut funktionierenden Werkraum sicheres Arbeiten zur Selbstverständlichkeit wird, sollten folgende Fragen abgeklärt werden:

- Wieviele Arbeitsplätze und Ablageflächen müssen bereitgestellt werden?
- Kann die geplante Arbeit mit den vorhandenen Werkzeugen und Geräten ausgeführt werden?
- Sind Werkzeuge, Geräte und Maschinen in genügender Zahl einsatzbereit und ihr sicheres Funktionieren gewährleistet?
- Sind alle Schüler in der Benützung des Werkraumes und in der Handhabung der Maschinen, Geräte und Werkzeuge instruiert?
- Sind Feuerlöscher, Verbandskasten und Telefon mit Notfallnummern rasch erreichbar und funktionstüchtig?



Jede Unterrichtsstunde bietet dem Lehrer die Möglichkeit, im Lehrgespräch unfallverhütende Massnahmen zu instruieren und deren Einhaltung zu kontrollieren:

- **Arbeitet der Schüler** jetzt gerade **richtig,** sei es an der Werkbank oder an der Maschine? Wenn nicht – woran liegt es?
- Hat er vor Arbeitsbeginn **Schmuck und Halstuch** abgelegt und ist seine Arbeitskleidung eng anliegend?
- Sind lange **Haare** zusammengeknotet oder unter einer Mütze geschützt?
- Weiss der Schüler, bei welchen Arbeiten **Schutzbrille** oder **Handschuhe** getragen werden müssen?
- Passen die vorhandenen Schutzbrillen?
- Schützt er sich bei Lärm mit **Gehörschutz** und vor Staub mit **Staubmaske?**
- Bieten seine **Schuhe** genügend Schutz vor Verletzungen, wenn spitze oder schwere Gegenstände auf die Füsse fallen?
- Kennt er die Handhabung des **Feuerlöschers** und den Inhalt des **Verbandskastens?**

Es kann einem ruhigen Ablauf im Werkunterricht nur zuträglich sein, wenn ein koordiniertes Werklehrer-Team nach einer klar abgegrenzten Aufgabenteilung die Arbeitsvorbereitungen in guter Zusammenarbeit erledigt (je nach Grösse des Werklehrer-Teams können schriftliche Aufträge und Vereinbarungen Missverständnisse aus dem Weg räumen).

Mögliche Aufgabenteilung:

- Vertretung des Werklehrer-Teams gegenüber Schulbehörden
- Koordination der Werkraumbenützung und der Aufgabenteilung
- Unterhalt von Werkzeugen und Geräten
- Unterhalt von Maschinen, Mobiliar, Installationen und Räumen
- Vorbereitung von Investitionen, Einkauf und laufende Ergänzung der Werkzeug- und Maschinendokumentation
- Organisation des Werkstoff- und Verbrauchsmaterial-lagers
- Reinigung und Entsorgung

Weitere Informationen erhalten Sie über die folgenden Adressen:

Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit KIGA Abteilung Arbeitnehmerschutz (siehe Telefonbuch Kantonshauptorte)	Die kantonalen Arbeitsinspektorate als Durchführungsorgane für die Arbeitssicherheit in den Schulen üben auf Anfrage auch beratende Funktion aus.
Schweiz. Verein für Schweisstechnik SVS St. Alban-Rheinweg 222 Postfach 4052 Basel	Kurse, Richtlinien und Merkblätter über Arbeitssicherheit beim Schweissen und verwandten Verfahren **Tel. 061/317 84 84** **Fax 061/317 84 80**
Schweiz. Unfallversicherungsanstalt Suva Postfach 6002 Luzern	Richtlinien, Merkblätter und Schweiz. Blätter für Arbeitssicherheit (SBA) **Tel. 041/419 51 11** **Fax 041/419 59 17**
Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen VKF Bundesgasse 20 3011 Bern	Angaben über Zuständigkeit und Brandschutzvorschriften der einzelnen Kantone **Tel. 031/320 22 20** **Fax 031/320 22 99**

Weitere bfu-Broschüren zum Thema "Sicherheit im Werkraum":

– Flammen und Lichtbogen	Ib 9119/2
– Arbeiten an der Bohrmaschine	Ib 9022/2
– Chemische Stoffe	Ib 9301/2
– Sicherer Umgang mit Maschinen	Ib 9516/1

© *Abdruck unter Quellenangabe erwünscht*
bfu
Laupenstrasse 11 • Postfach • CH-3001 Bern
Tel. 031 390 22 22 • Fax 031 390 22 30
www.bfu.ch

11.2001/3

